**PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**

**FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE**

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Análisis y desarrollo de software.
- **Código del Programa de Formación:** 228118.
- **Nombre del Proyecto Formativo (si aplica):** Desarrollo de software orientado a servicios.
- **Fase del Proyecto (si aplica):** Evaluación.
- **Actividad de Proyecto Formativo (si aplica):** Demostrar las competencias adquiridas en el proceso de formación.
- **Competencia:** Resultados de aprendizaje etapa práctica (Código de Norma 999999999).
- **Resultados de Aprendizaje:**
- Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión.
- **Duración de la Guía de Aprendizaje (horas):** 12 horas (6 de trabajo directo con el instructor y 6 de trabajo independiente).

## 2. PRESENTACIÓN

Esta guía orienta la entrega final de los proyectos formativos de la ficha 3145555. Su propósito es reunir en un solo lugar la evidencia completa de cada proyecto, en la carpeta 04-final-delivery del repositorio ADSO-3145555, con la calidad necesaria para solicitar el registro del software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a nombre del equipo de aprendices y del equipo de instructores que apoyaron el proyecto o son transversales a su consecución. La entrega se ampara en el proceso de finalización de la etapa lectiva del tecnólogo, con el proyecto formativo, y en el semillero de investigación Developers & Geeks.

Un integrante por proyecto sube todo desde su fork mediante un Pull Request: README con la información general y los integrantes, una subcarpeta por cada producto, code-tag con todos los

repositorios originales públicos, los dos videos y la plantilla de registro. Fuera de esta carpeta solo quedan enlaces de Drive a archivos muy pesados.

Fecha límite de entrega: 4 de noviembre de 2026, 11:59 p. m. (hora de Colombia).

El resultado de aprendizaje asociado a esta guía es:

1. Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión.

Al terminar, cada equipo habrá congelado en main una versión verificable de su software.

## 3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

### 3.1 Actividades de reflexión inicial:

**Descripción de la actividad:** El equipo se reúne con su producto y responde, sin revisar el repositorio, las siguientes preguntas:

- si hoy hubiera que instalar el software desde cero, ¿qué repositorio y qué rama usaría una persona externa?
- ¿todo el trabajo terminado está en main, o parte sigue en develop?
- ¿quiénes crearon realmente el software y cómo se demuestra?
- ¿qué código, librerías, modelos o imágenes no fueron creados por el equipo?

**Ambiente requerido:** Ambiente de formación.

**Duración de la actividad:** 2 horas (2 de trabajo directo).

### 3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

**Descripción de la actividad:** El instructor presenta la estructura de la carpeta 04-final-delivery, la diferencia entre los dos archivos ZIP y los datos que exige el registro de software según el Decreto 1360 de 1989. Cada equipo elige al integrante responsable de subir la entrega y verifica en la carpeta de su proyecto la lista de repositorios precargada.

**Productos del proyecto formativo que se entregan:** los diez del proyecto formativo. El README de cada carpeta indica el contenido requerido.

**Ambiente requerido:** Ambiente de formación con proyector y computadores.

**Duración de la actividad:** 2 horas (2 de trabajo directo).

**3.3 Actividades de apropiación:**

**Descripción de la actividad:** Bloque 1. Preparación de los repositorios. En cada repositorio del proyecto, el equipo pasa a main todo el trabajo terminado, elimina archivos .env y cambia cualquier contraseña, token o llave que se haya subido alguna vez. Después hace públicos todos los repositorios originales de trabajo, porque el instructor contrasta lo entregado contra ellos, da acceso de escritura a la cuenta ariel5253 y crea el tag anotado final-delivery-2026 sobre main.

Bloque 2. Generación de los ZIP. Por cada repositorio se generan dos archivos, con los comandos del README de 04-final-delivery:

- <repo>-final-delivery-2026-main.zip: solo la versión de main en el tag. Es la que se usa para registro de software.
- <repo>-full-export.zip: todo el repositorio, con ramas, tags e historial. Es la prueba del trabajo realizado y el respaldo completo.

Bloque 3. Organización de la documentación. El equipo ubica la versión final de cada producto en su subcarpeta, en PDF y con su fuente editable cuando exista, y completa el README del proyecto con la información general y los integrantes.

Bloque 4. Videos. El equipo graba dos videos y enlaza ambos en 10-videos/README.md:

- pitch publicitario, de 1 a 2 minutos: presenta el problema, para quién es, la solución y qué la diferencia;
- tutorial corto, de 3 a 5 minutos: muestra sobre el sistema real cómo se usa, con su flujo principal paso a paso.

**Ambiente requerido:** Computador con Git y acceso a los repositorios del proyecto.

**Duración de la actividad:** 6 horas (2 de trabajo directo y 4 de trabajo independiente).

### 3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

**Descripción de la actividad:** El integrante responsable crea en su fork un Release llamado final-delivery, adjunta todos los ZIP, enlaza cada archivo en code-tag/README.md, copia los SHA-256 en code-tag/SHA256SUMS.txt y abre un Pull Request hacia main de ADSO-3145555. El equipo completa los roles en team-roster.md y diligencia software-registration.md. Cada integrante revisa su nombre y documento, precargados desde el reporte de Sofía Plus, y marca la autorización de datos; quien no autorice publicarlos se lo informa al instructor antes de entregar. La dirección, la nacionalidad, el teléfono y el correo no se escriben en el repositorio.

**Evidencias de aprendizaje:**

- Evidencia de producto: carpeta del proyecto completa en 04-final-delivery, repositorios originales públicos, Release con los ZIP, los dos videos y plantilla de registro diligenciada.
- Evidencia de desempeño: Pull Request de entrega y verificación con el instructor de que el ZIP del tag corresponde a la versión entregada.

**Instrumentos de evaluación:** Lista de chequeo de la entrega final.

**Duración de la actividad:** 2 horas (2 de trabajo independiente).

## 4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación | Demostrar las competencias adquiridas en el proceso de formación. | Consolidar y entregar la evidencia final del proyecto en 04-final-delivery. | De producto: carpeta del proyecto, repos públicos, ZIP, videos y plantilla de registro. De desempeño: Pull Request. | Entrega los productos completos y verificables. Identifica la versión final con un tag. Declara autores y terceros. | Revisión del Pull Request. Lista de chequeo de producto. |

## 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

**Fork:** Copia de un repositorio en la cuenta de una persona, desde la que puede proponer cambios.

**Pull Request:** Solicitud para incorporar cambios a un repositorio, que el responsable revisa antes de aceptar.

**Release:** Publicación de GitHub que permite adjuntar archivos a una versión.

**SHA-256:** Huella digital de un archivo. Si el archivo cambia, la huella cambia.

**Soporte lógico:** Término legal para el software. Comprende el programa de computador, la descripción de programa y el material auxiliar.

**Tag:** Etiqueta que marca un commit exacto como una versión.

## 6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS


- Colombia. Presidencia de la República. (1989). Decreto 1360 de 1989, por el cual se reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor.
- Colombia. Congreso de la República. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Git Project. Git documentation: git-tag, git-archive, git-clone. https://git-scm.com/docs


## 7. CONTROL DEL DOCUMENTO

| | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Autor (es) | Carlos Fabian Martinez Mora, Carlos Julio Cadena Sarasty, Javier Humberto Pinto Diaz, Karol Daniela Correa Trujillo, José de Jesús Motta Vargas, Fernelly Carvajal Silva, Eddier Yair Liberato Cuenca | Instructores | CIES | Noviembre 2026 |

## 8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

| | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Autor (es) | | | | | |